Programação Funcional

Trabalho Prático - Etapa 1
Modelação e núcleo funciona

Turma PL3
Regente da cadeira: Arsénio Monteiro dos Reis
Docente: David Ramos Dias

ELEMENTOS DO GRUPO

Alexandre Sousa - al2025173550
Marta Monteiro - al2025163535
Beatriz Belo - al2024147689

Índice

Índice 2
Introdução 3
    Enquadramento 3
    Objetivos da 1ª fase 3
Requisitos e Âmbito da 1ªFase 3
Modelação do Domínio e Tipo de dados 4
Arquitetura e Modulação 5
Dados de Teste e validação em GHCI 5
Gestão do Repositório GIT 6
Conclusão **7**

Introdução

Enquadramento

Neste relatório corresponde a **1.ª Fase (Modelação e Núcleo Funcional)** do trabalho prático da Unidade Curricular de Programação Funcional, integrada na Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

O projeto envolve o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Animais Domésticos para Adoção , um sistema que permite registar animais domésticos disponíveis para adoção, consultar as suas características (como o nome, a espécie, a idade e o estado de adoção), pesquisar animais de acordo com determinados critérios e gerir os pedidos de adoção.

Objetivos da 1ª fase

Esta primeira etapa centra-se no estabelecimento dos alicerces do projeto, com os seguintes objetivos específicos:

- **Modelação do Domínio:** Criar tipos algébricos de dados e registos em Haskell para representar adequadamente a informação de animais e adotantes.
- **Desenvolvimento do Núcleo Funcional:** Implementar funções puras de manipulação e listagem recorrendo a *pattern matching* e recursão explícita.
- **Validação de Dados:** Criar dados de teste representativos (30 animais e 4 adotantes) e validar a sua visualização no ambiente GHCi.
- **Organização e Versionamento:** Organizar o código em módulos com responsabilidades definidas e registar a evolução do trabalho no repositório Git.

Requisitos e Âmbito da 1ªFase

Modelação do Domínio e Tipo de dados

Arquitetura e Modulação

Núcleo Funcional (Algoritmos e Implementação)

Dados de Teste e validação em GHCI

Gestão do Repositório GIT

Conclusão